# 物語論的チェイン複体理論 II：ミステリー小説の包括的ホモロジー代数的分類理論

— 導来圏・層コホモロジー・パーシステントホモロジーによる

推理構造の統一的記述 —

石橋勇輝


## 概要

前稿 [1] において、我々はエラリー・クイーン『ギリシャ棺の謎』を範例として物語論的チェイン複体理論（NCCT）を構築し、ミステリー小説の論理構造がホモロジー代数の言語で厳密に記述できることを示した。本続稿では、NCCT を三つの方向に本質的に拡張し、**あらゆる**ミステリー小説に適用可能な包括的理論へと昇華させる。第一に、叙述トリック・信頼できない語り手・多重人格探偵を含む「非古典的ミステリー」を扱うために、$A_\infty$ 代数と導来圏 $\mathbf{D}^b(\mathcal{M})$ に基づく**導来 NCCT** を構築する。$\partial^2 = 0$ の公理が「ホモトピー的にのみ」成立する状況を $A_\infty$ 構造の高次積 $m_n$ で捕捉し、叙述の信頼性の段階的崩壊をマスキング・スペクトル系列で分析する。第二に、動機・心理・社会的背景など「局所的にのみ定義される情報」を扱うために、物語空間上の**層コホモロジー**を導入する。容疑者空間 $X$ 上の証拠層 $\mathcal{F}$ の大域切断の存在/非存在を $H^n(X, \mathcal{F})$ で判定する枠組みにより、密室トリック・アリバイ崩し・ハウダニットを統一的に扱うことが可能となる。第三に、物語の読書過程における「情報の漸進的開示」を**パーシステントホモロジー**で捕捉し、バーコードダイアグラムによるミステリーの視覚的分類法を提案する。各理論を、クリスティ『アクロイド殺し』『オリエント急行殺人事件』、カー『三つの棺』、クイーン『Y の悲劇』、島田荘司『占星術殺人事件』、綾辻行人『十角館の殺人』、東野圭吾『容疑者 X の献身』、古典的密室ミステリー群を含む 15 作品以上に適用し、ホモロジー的不変量によるミステリー作品のリジッドな分類体系を確立する。


## 1　序論

### 1.1　前稿からの出発と本稿の目的

前稿 [1] で構築した物語論的チェイン複体理論（NCCT）は、ミステリー小説の論理構造をチェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet = (C_n, \partial_n)$ で記述し、ホモロジー群 $H_n(\mathcal{M}_\bullet)$ の消滅/非消滅によって謎の存在と解決を定式化するフレームワークであった。エラリー・クイーン『ギリシャ棺の謎』の分析を通じて、この枠組みが「古典的本格ミステリー」に対して強力な分析能力を持つことを示した。

しかし、前稿は以下の限界を明示的に認めていた：

1. **叙述トリックの壁**：$\partial^2 = 0$ を公理として要求するため、語り手自体が信頼できない場合（クリスティ『アクロイド殺し』）や叙述構造そのものが騙しの手段となる場合（綾

辻行人『十角館の殺人』）を扱えない。

2. **動機の不在**：物理的証拠と論理的推論のみを形式化し、犯行動機や心理的要因を組み込めない。東野圭吾『容疑者 X の献身』のような動機と献身が推理の核心をなす作品は射程外であった。
3. **密室の非自明性**：密室トリックの「物理的不可能性」をチェイン複体の言語で直接的に表現する方法が不明瞭であった。
4. **時間構造の静的性**：物語進行に伴う情報の漸進的開示をフィルトレーションで導入したが、その定量的分析（いつ、どのように謎が生成・消滅するか）が不十分であった。

本稿はこれら四つの限界を、それぞれ $A_\infty$ 代数/導来圏、層コホモロジー、位相的データ解析（TDA）の手法で突破し、NCCT を包括的なミステリー小説解析理論へと昇華させる。

### 1.2 本稿の構成

第 2 章で $A_\infty$ 代数と導来圏による導来 NCCT を構築する。第 3 章で物語空間上の層コホモロジーを導入する。第 4 章でパーシステントホモロジーによる読書過程の分析法を展開する。第 5 章で密室ミステリーの層コホモロジー的分析を実行する。第 6 章で叙述トリックの導来圏的分析を行う。第 7 章で倒叙ミステリーの双対理論を展開する。第 8 章で古今東西の代表作品 15 作のホモロジー的完全分析を提示する。第 9 章で統一的分類体系「ミステリーの周期表」を構築する。第 10 章でミステリーの不可能性定理を証明する。第 11 章で結論と展望を述べる。

## 2 導来 NCCT：$A_\infty$ 代数と導来圏

### 2.1 $\partial^2 = 0$ の崩壊と $A_\infty$ 構造

古典的 NCCT（前稿）では、境界作用素 $\partial$ が $\partial^2 = 0$ を厳密に満たすことを要求した。この公理の物語論的意味は「推論の二段階適用が自己矛盾を生まない」ことであった。

しかし、叙述トリックを用いるミステリーでは、語り手が意図的に読者を欺くため、読者が受け取る「証拠」$e_i$ と実際の事実 $\tilde{e}_i$ が乖離する。この乖離のもとでは、表面上の推論は自己矛盾を含み得る。すなわち $\partial^2 \neq 0$ となる。

この状況を取り扱うために、$A_\infty$ 代数の枠組みを導入する。

**定義 2.1** ($A_\infty$ ミステリー複体)**.** $A_\infty$ **ミステリー複体**とは、次数付き $\Bbbk$-加群 $\mathcal{M} = \bigoplus_n C_n$ 上の $A_\infty$ 構造 $\{m_n\}_{n\geq 1}$ であって：

- $m_1 : C_n \to C_{n-1}$ は「表面上の境界作用素」（通常の $\partial$ に対応）。一般には $m_1^2 \neq 0$。
- $m_2 : C_p \otimes C_q \to C_{p+q-1}$ は「二つの推論の相互作用」を表す積。二つの推論を組み合わせたとき、個別の適用では見えない帰結が生じる状況を捕捉する。
- $m_n : C_{i_1} \otimes \cdots \otimes C_{i_n} \to C_{i_1+\cdots+i_n-n+2}$（$n \geq 3$）は高次のマッセー積的な推論の相互作用。

これらは $A_\infty$ 関係式

$$\sum_{\substack{r+s+t=n \\ r,t\geq 0,\ s\geq 1}} (-1)^{rs+t}\, m_{r+1+t}(\mathrm{id}^{\otimes r} \otimes m_s \otimes \mathrm{id}^{\otimes t}) = 0 \tag{1}$$

を満たす。

**命題 2.2** ($A_\infty$ 関係式の物語論的意味)**.** $A_\infty$ 関係式 *(1)* の最初の三つの帰結は：

*(i)* $n = 1$*:* $m_1 \circ m_1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad$ 表面上の推論は自己無撞着（古典的 *NCCT* の回復）。

*(ii)* $n = 2$*:* $m_1 \circ m_2 = m_2 \circ (m_1 \otimes \mathrm{id} + \mathrm{id} \otimes m_1) \quad \Leftrightarrow \quad m_1$ は $m_2$ に関する微分（ライプニッツ則）。すなわち、推論の結合 $(m_2)$ と推論の帰結 $(m_1)$ は整合的に振る舞う。

*(iii)* $n = 3$*:* $m_1 \circ m_3 + m_2 \circ (m_2 \otimes \mathrm{id} - \mathrm{id} \otimes m_2) + m_3 \circ (\mathit{boundaries}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad m_2$ の結合律は厳密には成立せず、$m_3$ がその障害を補正する。これは「三つ

の推論 $A,\ B,\ C$ を $(AB)C$ の順に適用するか $A(BC)$ の順に適用するかで異なる結論に至るが、高次の推論 $m_3$ がその差を埋める」というメタ推理の必要性を表現する。

**注意 2.3** (古典的 NCCT の埋め込み)**.** 古典的 *NCCT* ($\partial^2 = 0$) は、$m_1 = \partial,\ m_n = 0\ (n \geq 2)$ とした $A_\infty$ ミステリー複体として回復される。すなわち、古典的本格ミステリーは $A_\infty$ 構造が厳密（*strict*）な特殊ケースである。

### 2.2 導来圏 $\mathbf{D}^b(\mathcal{M})$

$A_\infty$ ミステリー複体の自然な棲み処は導来圏である。

**定義 2.4** (ミステリーの導来圏)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ に付随する**有界導来圏** $\mathbf{D}^b(\mathcal{M})$ を、$\mathcal{M}$ のチェイン複体の圏 $\mathrm{Ch}^b(\mathcal{M})$ を擬同型（*quasi-isomorphism*）で局所化して得られる圏として定義する。

導来圏の言語を用いると、以下の概念が自然に定式化される：

**命題 2.5** (導来圏における諸概念の定式化)**.**

*(i)* **解決の同値性**: 二つの解決 $\mathcal{S}_\bullet, \mathcal{S}'_\bullet$ が $\mathbf{D}^b(\mathcal{M})$ において同型であるとき、かつそのときに限り、両解決はホモロジー的に同値な推論構造を持つ。

*(ii)* **トリックの不可視性**: 犯人のトリックが「完全」であるとは、真のチェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet^{\mathrm{true}}$ と観測されるチェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet^{\mathrm{obs}}$ が $\mathbf{D}^b(\mathcal{M})$ において同型でないにもかかわらず、截断（*truncation*）$\tau_{\leq 1}$ を適用すると同型となること。すなわち、*1*-チェイン以下では区別できないが、高次構造で差異が検出される。

*(iii)* **叙述トリックの三角圏的定式化**: 叙述トリックは、$\mathbf{D}^b(\mathcal{M})$ における完全三角（*distinguished triangle*）

$$\mathcal{M}_\bullet^{\mathrm{surface}} \to \mathcal{M}_\bullet^{\mathrm{true}} \to \mathcal{T}_\bullet \xrightarrow{[1]} \qquad (2)$$

として定式化される。ここで $\mathcal{T}_\bullet$ は**トリック複体**—叙述者の欺瞞が生み出す表面と真実の「差分」—である。$\mathcal{T}_\bullet$ のホモロジーはトリックの構造を完全に記述する。

### 2.3 叙述信頼度のフィルトレーション

語り手の信頼性を段階的に扱うために、「叙述信頼度」のフィルトレーションを導入する。

**定義 2.6** (信頼度フィルトレーション)**.** チェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet$ 上の**信頼度フィルトレーション** $\{R^p\mathcal{M}_\bullet\}_{p\geq 0}$ を、

$$R^pC_n = \bigoplus_{\substack{e_i \in \mathcal{E}_n \\ \text{信頼度}(e_i) \geq p}} \Bbbk \cdot e_i \qquad (3)$$

と定義する。ここで 信頼度$(e_i) \in \{0, 1, 2, \ldots\}$ は証拠 $e_i$ が信頼できる度合いであり、0 は「叙述者の虚偽」、最大値は「物理法則レベルの確実性」を表す。

この二重フィルトレーション（信頼度 $R^p$ と時間 $F_t$）は、二重複体を生み、二つのスペクトル系列を誘導する。

**定理 2.7** (叙述のスペクトル系列)**.** 信頼度フィルトレーション $\{R^p\}$ に付随するスペクトル系列 $\{{}^RE_r^{p,q}\}$ は、${}^RE_1^{p,q} = H_{p+q}(R^p/R^{p+1})$ から出発し、${}^RE_\infty^{p,q} \Rightarrow H_{p+q}(\mathcal{M}_\bullet)$ に収束する。このスペクトル系列の微分 $d_r$ は、「信頼度 $p$ の情報と信頼度 $p-r$ の情報の間の非自明な関係の発見」に対応する。

**例 2.8** (『アクロイド殺し』のスペクトル系列)**.** クリスティ『アクロイド殺し』において、語り手シェパード医師の証言 $e_S$ は信頼度 信頼度$(e_S) = 2$（医師の証言として高い信頼度）と初期設定される。

${}^RE_1$ ページでは、$e_S$ は高信頼度の証拠として機能し、他の容疑者を指し示す推論に組み込ま

れる。しかし、$d_2$ 微分の適用—すなわち、高信頼度の証拠と低信頼度の情報（シェパードの行動の「空白時間」）の間の関係の精査—により、$e_S$ の信頼度が $2 \to 0$ に降格され、${}^R E_2$ ページでホモロジーが劇的に変化する。

この降格は ${}^R E_2$ において

$$d_2 : {}^R E_2^{2,q} \to {}^R E_2^{0,q+1} \tag{4}$$

として具現し、高信頼度のチェイン（シェパードの証言）が低信頼度のチェイン（物理的証拠との矛盾）によって「殺される」過程を表現する。

## 3 物語空間上の層コホモロジー

### 3.1 容疑者空間と証拠層

前稿の NCCT は、すべての証拠と推論を単一のチェイン複体に集約していた。しかし、実際のミステリーでは、各証拠は特定の容疑者・場所・時間にのみ関連し、局所的な性質を持つ。この局所性を扱うために、層理論を導入する。

**定義 3.1** (容疑者空間)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ の**容疑者空間** $X$ を、容疑者の集合 $\{s_1, \ldots, s_N\}$ に以下の位相を入れた位相空間として定義する：$X$ の開集合 $U \subseteq X$ は「同時に犯行を行い得る容疑者の部分集合」であり、$U$ が開であることは $U$ に含まれるすべての容疑者が同一の犯行機会（*means, motive, opportunity*）を共有することを意味する。

**注意 3.2.** この位相は一般には *Alexandrov* 位相（有限空間上の半順序から誘導される位相）に対応する。容疑者 $s_i$ が $s_j$ よりも「疑わしい」（= より多くの犯行条件を満たす）とき $s_i \leq s_j$ と定め、$U$ が開 $\Leftrightarrow s \in U, s \leq s' \Rightarrow s' \in U$ とする。

**定義 3.3** (証拠層)**.** 容疑者空間 $X$ 上の**証拠層** $\mathcal{F}$ を、各開集合 $U \subseteq X$ に対し

$$\mathcal{F}(U) = \{U \text{ 内の容疑者全員に適用できる推論の集合}\} \tag{5}$$

を対応させる $\Bbbk$-加群の層として定義する。制限写像 $\rho_{V,U} : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ *(*$V \subseteq U$*)* は、推論の適用範囲の縮小に対応する。

**定義 3.4** (動機層)**.** 容疑者空間 $X$ 上の**動機層** $\mathcal{G}$ を、各開集合 $U$ に対し

$$\mathcal{G}(U) = \{U \text{ 内の容疑者全員が共有し得る犯行動機}\} \tag{6}$$

を対応させる層として定義する。

### 3.2 犯人特定の層コホモロジー的定式化

**定理 3.5** (犯人特定の層コホモロジー的条件)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ において犯人が一意に特定されるための必要十分条件は：

*(i)* 証拠層 $\mathcal{F}$ の大域切断空間が *1* 次元：$\dim \Gamma(X, \mathcal{F}) = 1$。すなわち、すべての証拠を整合的に説明する推論体系が一意に存在する。

*(ii)* 動機層 $\mathcal{G}$ の大域切断がちょうど一つの容疑者の茎 $\mathcal{G}_{s_i}$ のみで非自明：$\Gamma(X, \mathcal{G})|_{s_j} = 0$ *for* $j \neq i$。

*(iii)* $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$*:* 証拠の局所的整合性が大域的整合性を保証する（*Čech* 条件の充足）。

*Proof.* (i) $\Gamma(X, \mathcal{F})$ はすべての開集合 $U$ に対する $\mathcal{F}(U)$ の制限写像に関する射影的極限であり、これが 1 次元であることは、局所的な推論の整合的な大域的貼り合わせが一意に可能であることを意味する。

(ii) 動機層の大域切断が一つの茎でのみ非自明であることは、犯行動機を持ち得るのが一人だけであることの直接的翻訳。

(iii) $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ は層のコホモロジー的条件であり、Čech 複体の完全性を保証する。$H^1 \neq 0$ は「局所的には矛盾しないが大域的には貼り合わせられない推論の集合」の存在を意味し、これは「各容疑者を個別に見れば辻褄が合うが、全体として一人の犯人を指し示せない」

状況に対応する。 □

**系 3.6** ($H^1$ と多重解決)**.** $H^1(X, \mathcal{F}) \neq 0$ のとき、ミステリーは多重解決を許容する。具体的に $\dim H^1(X, \mathcal{F}) = d$ ならば、少なくとも $d+1$ 通りの整合的な解決が存在し得る。

### 3.3 アリバイの層理論

アリバイ（alibi = 不在証明）は層コホモロジーの言語で極めて自然に定式化される。

**定義 3.7** (アリバイ層)**.** 時間空間 $T = [0, t_{\max}]$ 上の**アリバイ層** $\mathcal{A}_i$ を、各容疑者 $s_i$ に対して

$$\mathcal{A}_i(U) = \begin{cases} \Bbbk & s_i \text{ が時間区間 } U \text{ において現場に不在} \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases} \tag{7}$$

と定義する。

犯行時刻を $t^* \in T$ とすると、$s_i$ が犯人であり得るための必要条件は $\mathcal{A}_i$ の茎 $(\mathcal{A}_i)_{t^*} = 0$（犯行時刻にアリバイがない）であり、**アリバイ崩し**とは $\mathcal{A}_i(U) \cong \Bbbk$（アリバイが存在する）であった開集合 $U \ni t^*$ に対して、新たな証拠により $\mathcal{A}_i(U) \to 0$ と修正する操作（層の修正/再定義）に対応する。

**例 3.8** (『容疑者 X の献身』のアリバイ層)**.** 東野圭吾『容疑者 $X$ の献身』では、数学教師・石神は真犯人（靖子）のために偽のアリバイ構造を構築する。石神の戦略は、層 $\mathcal{A}_{\text{靖子}}$ を改変し、彼女の犯行時刻における茎を $0 \to \Bbbk$ に書き換えることである。

しかし石神の工作は別の殺人を行ってアリバイの時間的参照点そのものを差し替えるという異常な手段を用いるため、書き換えは $\mathcal{A}$ だけでなく時間空間 $T$ 自体の位相を変更する操作となる。これは通常のアリバイ崩し（開集合 $U$ 上の切断の修正）ではなく、底空間の変形（*deformation of the base space*）に相当する。

層コホモロジーの観点からは、石神の工作は $H^0(T, \mathcal{A}_{\text{靖子}})$ を非自明にする底空間の位相変形 $T \rightsquigarrow T'$ を誘導し、その変形の障害が $H^1$ に反映される。湯川学（探偵役）の推理は、$T'$ が $T$ とは異なる位相型を持つことを看破し、変形写像 $T \to T'$ の非自明性を検出する過程である。

## 4 パーシステントホモロジーと読書過程の位相

### 4.1 読書フィルトレーション

パーシステントホモロジー（persistent homology）は、位相的データ解析（TDA）において「パラメータの変化に伴う位相的特徴の生成と消滅」を追跡する手法である [17, 18]。これをミステリーの読書過程に適用する。

**定義 4.1** (読書フィルトレーション)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ のテキストをページ番号 $t \in [1, T]$ でパラメータ化し、ページ $t$ までに開示された情報に基づくチェイン複体を $\mathcal{M}_\bullet^{(t)}$ とする。読書フィルトレーションは

$$\mathcal{M}_\bullet^{(1)} \hookrightarrow \mathcal{M}_\bullet^{(2)} \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow \mathcal{M}_\bullet^{(T)} = \mathcal{M}_\bullet \tag{8}$$

で与えられ、各包含はチェイン写像である。

**定義 4.2** (ミステリーのパーシステントホモロジー)**.** 読書フィルトレーションに対する $n$ **次パーシステントホモロジー**は、各 $s \leq t$ に対する包含誘導準同型

$$\iota_{s,t} : H_n(\mathcal{M}_\bullet^{(s)}) \to H_n(\mathcal{M}_\bullet^{(t)}) \tag{9}$$

の族である。パーシステント像 $\mathrm{im}(\iota_{s,t})$ は、ページ $s$ で生まれたホモロジー類がページ $t$ まで「生き延びている」度合いを測る。

### 4.2 バーコードダイアグラム

パーシステントホモロジーの標準的な可視化手法であるバーコードダイアグラムを、ミステリー分析に導入する。

**定義 4.3** (ミステリーのバーコード)**.** $\Bbbk$ が体のとき、パーシステント加群の構造定理により、

パーシステントホモロジーは区間加群の直和に分解される：

$$\bigoplus_i \mathbb{k}[b_i, d_i) \tag{10}$$

ここで $b_i$ は生成時刻（*birth*）、$d_i$ は消滅時刻（*death*）。各区間 $[b_i, d_i)$ を一本の水平バーとして描いたものが**バーコードダイアグラム** $\mathrm{barcode}_n(\mathcal{M})$ である。

各バーの物語論的解釈：

- $\mathrm{barcode}_0$ **のバー**: 証拠群の連結成分の生成と統合。長いバーは長期間独立していた証拠群、短いバーはすぐに他の証拠と結合された情報。
- $\mathrm{barcode}_1$ **のバー**: **謎の生成と解決**。$b_i$ は謎が生じたページ、$d_i$ は謎が解決されたページ。バーの長さ $\mathrm{pers}_i = d_i - b_i$ は**謎の持続度**。

**定理 4.4** (バーコードによるミステリーの特徴づけ)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ のバーコードダイアグラムは以下の不変量を与える：

*(i)* **全持続度** $\Pi(\mathcal{M}) = \sum_i \mathrm{pers}_i$: ミステリーの「総合的な謎の量」。

*(ii)* **最大持続度** $\Pi_{\max}(\mathcal{M}) = \max_i \mathrm{pers}_i$: 最も長く引っ張られる謎（通常は「犯人は誰か」）のテキスト上の割合。

*(iii)* **同時謎数** $\nu(t) = |\{i \mid b_i \le t < d_i\}|$: ページ $t$ における未解決の謎の数。$\nu(t)$ のプロファイルは読者の「困惑度」の時間発展を表す。

*(iv)* **バーコードエントロピー** $S(\mathcal{M}) = -\sum_i \frac{\mathrm{pers}_i}{\Pi} \log \frac{\mathrm{pers}_i}{\Pi}$: 謎の持続度の分散の尺度。$S$ が大きいほど多様な時間スケールの謎が共存する複雑な構造。

### 4.3 作品間のバーコード比較

**定義 4.5** (ボトルネック距離)**.** 二つのミステリー $\mathcal{M}, \mathcal{M}'$ のバーコードダイアグラム間の**ボトルネック距離** $d_B(\mathcal{M}, \mathcal{M}')$ を、パーシステンス図の標準的なボトルネック距離として定義する：

$$d_B(\mathcal{M}, \mathcal{M}') = \inf_{\gamma} \sup_i |p_i - \gamma(p_i)|_\infty \tag{11}$$

ここで $\gamma$ はパーシステンス図の点の全単射、$p_i = (b_i, d_i)$ は生死対である。

$d_B$ はミステリーの構造的類似度を測る距離関数であり、小さいほど二作品の「謎の配置パターン」が類似している。

## 5 密室ミステリーの層コホモロジー的分析

### 5.1 密室の位相的定義

密室ミステリーの核心—密閉空間での殺人の「不可能性」—を層コホモロジーの言語で厳密に定義する。

**定義 5.1** (密室空間)**.** **密室空間** $\mathcal{L}$ とは、物理的空間 $M$ の部分空間であって、以下を満たすものをいう：

1. $\mathcal{L}$ はコンパクトで境界 $\partial\mathcal{L}$ を持つ。
2. 犯行時刻 $t^*$ において、$\partial\mathcal{L}$ を通過する連続写像（入退室経路）$\gamma : [0,1] \to M$ であって $\gamma(0) \in M \setminus \mathcal{L}$, $\gamma(1) \in \mathcal{L}$ を満たすものの空間が空であるとされている（施錠条件）。

**定義 5.2** (侵入層)**.** 密室 $\mathcal{L}$ 上の**侵入層** $\mathcal{I}$ を、$\mathcal{L}$ の各開集合 $U$ に対して

$$\mathcal{I}(U) = \{U \text{ を通じた侵入/脱出経路}\} \tag{12}$$

を対応させる層として定義する。密室の仮定は $\Gamma(\mathcal{L}, \mathcal{I}) = 0$（大域切断が存在しない）として表現される。

**定理 5.3** (密室トリックの層コホモロジー的分類)**.** 密室トリックは、$\Gamma(\mathcal{L}, \mathcal{I}) = 0$ の仮定が崩壊する機構に応じて分類される：

***(L1)* 境界の不完全性**（機械的トリック）: $\partial\mathcal{L}$ が実はコンパクトでなく、隙間・秘密の通路・鍵

穴等を通じた非自明な経路が存在する。$\mathcal{I}$ の茎 $\mathcal{I}_x \neq 0$ となる点 $x \in \partial\mathcal{L}$ が存在し、$\Gamma(\mathcal{L}, \mathcal{I}) \neq 0$ が回復される。

***(L2)* 時間位相の操作**（時間差トリック）*:* 密室の「施錠時刻」と「犯行時刻」が一致しないため、施錠条件を満たす時刻 $t$ と犯行が可能な時刻 $t'$ が異なる。これは時間空間上のアリバイ層 $\mathcal{A}$ の問題に帰着する。

***(L3)* 自明な大域切断**（自殺/事故偽装）*:* 犯人は密室の外にいたのではなく、$\mathcal{L}$ の内部にいた（自殺を他殺に見せかける、被害者自身が施錠した等）。$\Gamma(\mathcal{L}, \mathcal{I}) = 0$ は「外部からの侵入がない」のみを意味し、内部からの犯行は排除していなかった。層の定義域の取り違えに対応する。

***(L4)* 位相型の誤認**（心理的トリック）*:* 密室 $\mathcal{L}$ がそもそも「密室」ではなかった。読者/登場人物が部屋の構造を誤認しており、$\mathcal{L}$ の位相型が実際と異なる。$H^1(\mathcal{L}, \mathcal{I})$ の計算が前提の位相型に依存するため、位相型の修正によりコホモロジーが変化する。

**例 5.4** (カー『三つの棺』の密室分析)**.** ジョン・ディクスン・カー『三つの棺』*(The Three Coffins, 1935)* は、ミステリー史上最も有名な密室講義（フェル博士の「密室講義」）を含む。

この作品の第一の密室は *(L1)* 型に分類される：部屋の構造に関する前提が誤っており、$\partial\mathcal{L}$ の位相が見かけと異なる。$\mathcal{I}$ の茎が非自明となる点が隠されていたことで $\Gamma(\mathcal{L}, \mathcal{I}) = 0$ が偽であった。

第二の密室（雪上の足跡の不在）は空間 $M$ 全体の問題であり、$M$ 上の**足跡層** $\mathcal{P}$ の大域切断の非存在 $\Gamma(M, \mathcal{P}) = 0$ として定式化される。この場合のトリックは *(L2)* 型であり、犯行が足跡の時間的制約を回避する時間差的手段で遂行された。

# 6 叙述トリックの導来圏的分析

## 6.1 叙述トリックの圏論的定義

**定義 6.1** (叙述トリック)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ における**叙述トリック**とは、テキストが提示するチェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet^{\text{text}}$ と真のチェイン複体 $\mathcal{M}_\bullet^{\text{true}}$ の間のチェイン写像 $\varphi : \mathcal{M}_\bullet^{\text{text}} \to \mathcal{M}_\bullet^{\text{true}}$ であって、$\varphi$ が擬同型でないものをいう。すなわち、$\varphi_* : H_n(\mathcal{M}^{\text{text}}) \to H_n(\mathcal{M}^{\text{true}})$ が同型でないとき、叙述トリックが存在する。

叙述トリックの「強さ」は $\varphi$ がどの次元で同型性を破るかで定量化される。

**定義 6.2** (叙述トリックの次元)**.** 叙述トリックの**次元** $\dim(\mathit{trick})$ を、$\varphi_*$ が同型でない最小の $n$ として定義する：

$$\dim(\mathit{trick}) = \min\{n \mid H_n(\varphi) : H_n(\mathcal{M}^{\mathit{text}}) \not\cong H_n(\mathcal{M}^{\mathit{true}})\} \tag{13}$$

**命題 6.3** (叙述トリックの次元と分類)**.**

- $\dim = 0$*:* **証拠レベルの叙述トリック**。テキストが物理的事実について嘘をついている。例：クリスティ『アクロイド殺し』（語り手が行動の一部を省略/改変）。
- $\dim = 1$*:* **推論レベルの叙述トリック**。証拠自体は正しいが、推論規則の前提がテキストと実際で異なる。例：綾辻行人『十角館の殺人』（登場人物の同一性に関する前提の操作）。
- $\dim = 2$*:* **仮説レベルの叙述トリック**。証拠も推論も正しいが、犯行シナリオの前提（物語の枠組み自体）が異なる。例：殊能将之『ハサミ男』（語り手の正体に関する枠組みの転倒）。

## 6.2 綾辻行人『十角館の殺人』の分析

**例 6.4** (『十角館の殺人』の導来圏的分析)**.** 綾辻行人『十角館の殺人』*(1987)* は、新本格ミステリーの嚆矢として知られ、ある一行の叙述に

よって読者の前提が根底から覆される。

この作品の叙述トリックの本質は、$C_0$ の基底（登場人物の集合）に関する読者の認識と真実の乖離にある。テキスト上の登場人物集合 $\{a_1, \ldots, a_n\}$ と真の登場人物集合 $\{\tilde{a}_1, \ldots, \tilde{a}_{n-1}\}$ は同型でなく、$\varphi_0 : C_0^{text} \to C_0^{true}$ は全射でない（ある $a_i$ と $a_j$ が実は同一人物であり $\varphi_0(a_i) = \varphi_0(a_j)$）。

この全射の破れにより、$\varphi$ の写像錐（*mapping cone*）$\mathrm{Cone}(\varphi)$ が非自明となり、完全三角 *(2)* のトリック複体 $\mathcal{T}_\bullet$ は

$$H_0(\mathcal{T}_\bullet) \cong \Bbbk \tag{14}$$

（一つの余分な *0*-チェイン＝「余分な人物」の存在）を持つ。

$\dim(\mathit{trick}) = 0$（証拠レベル）ではあるが、その影響は $H_1$ の構造を根本的に変えるため、有効次元は実質的に 1 以上である。導来圏 $\mathbf{D}^b(\mathcal{M})$ においては、$\mathcal{M}_\bullet^{text}$ と $\mathcal{M}_\bullet^{true}$ は同型でないが、$\tau_{\geq 1}$（*1* 次以上の截断）では同型であり、差異は $H_0$ の次元のみに集中する。

## 7 倒叙ミステリーの双対理論

### 7.1 「犯人当て」と「犯行暴き」の圏論的双対性

通常のミステリー（whodunit）は $H_1 \neq 0 \to H_1 = 0$ の過程（ホモロジーの消滅）であるが、倒叙ミステリー（howcatchem/inverted mystery）は犯人が最初から明かされており、「探偵がいかにして犯人を追い詰めるか」が焦点となる。

**定義 7.1** (倒叙ミステリーのコチェイン複体)**.** 倒叙ミステリー $\mathcal{I}$ のチェイン複体は、通常のミステリーの**コチェイン複体** $\mathcal{I}^\bullet = \mathrm{Hom}(\mathcal{M}_\bullet, \Bbbk)$ として自然に定式化される。

解決は $H^1(\mathcal{I}^\bullet) = 0$ の実現であり、コサイクル条件 $\delta f = 0$ は「犯人の行動の整合的な評価が可能であること」、コバウンダリー $f = \delta g$ は「証拠から直接導ける自明な評価」を意味する。

探偵の仕事は、自明でないコサイクル $f \in Z^1 \setminus B^1$（= 犯行の論理的痕跡であるが証拠からは直接見えないもの）を発見し、$H^1 \neq 0$ であることを立証することに相当する。

**例 7.2** (コロンボ型の倒叙ミステリー)**.** *TV* ドラマ『刑事コロンボ』では、各エピソードが犯人の完璧な犯行から始まり、コロンボ警部がその「ほころび」を一つずつ暴く。

*NCCT* の言語では：犯人が構成した $\mathcal{M}_\bullet^{\mathrm{obs}}$ において $H_1 = 0$（一見完全な犯行計画）。しかし、コホモロジー $H^1(\mathcal{I}^\bullet) \neq 0$ であり、コロンボが検出するのはこの非自明なコサイクル—「あの時なぜ左手を使ったのですか？」的な微細だが消去不能な矛盾—である。

コロンボの「もう一つだけ」（*"just one more thing"*）は、コサイクル $f$ のさらなる構成要素の追加であり、$H^1$ の生成元を具体的に構成する過程に対応する。

**定理 7.3** (ホモロジーとコホモロジーの双対性)**.** $\Bbbk$ が体のとき、普遍係数定理により $H^n(\mathcal{I}^\bullet; \Bbbk) \cong H_n(\mathcal{M}_\bullet; \Bbbk)^*$ が成立する。したがって：

*(i)* 犯人当て（*whodunit*）の困難さ $\mathrm{rank}\, H_1$ と犯行暴き（*howcatchem*）の困難さ $\mathrm{rank}\, H^1$ は等しい。

*(ii)* 犯人当てと犯行暴きは圏論的に**双対な問題**であり、一方の解が他方の解を完全に決定する。

## 8 古今東西ミステリー作品群のホモロジー的分析

本章では、ミステリー史上の代表的作品に拡張 NCCT を系統的に適用する。各作品に対して、ホモロジー的不変量（Betti 数、パーシステンス、叙述トリック次元、層コホモロジー的分類）を計算し、表 1 にまとめる。

以下、特に注目すべき作品の分析を詳述する。

表 1　ミステリー作品のホモロジー的不変量の包括的一覧

| 作品 | 著者 | $\beta_1$ | $\beta_2$ | $\Pi_{\max}$ | dim(trick) | 密室型 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギリシャ棺の謎 | クイーン | 3 | 1 | 0.92 | — | — | I |
| Y の悲劇 | クイーン | 2 | 0 | 0.88 | — | — | I |
| オリエント急行 | クリスティ | 1 | 12 | 0.85 | — | — | I′ |
| アクロイド殺し | クリスティ | 2 | 0 | 0.95 | 0 | — | III |
| そして誰もいなくなった | クリスティ | 10 | 0 | 0.98 | — | L3 | I |
| 三つの棺 | カー | 2 | 0 | 0.90 | — | L1, L2 | I |
| 黄色い部屋の謎 | ルルー | 1 | 0 | 0.93 | — | L4 | I |
| 十角館の殺人 | 綾辻 | 2 | 0 | 0.91 | 0 | — | III |
| 占星術殺人事件 | 島田 | 1 | 0 | 0.88 | — | L1 | I |
| 容疑者 X の献身 | 東野 | 1 | 1 | 0.80 | — | — | II |
| ハサミ男 | 殊能 | 1 | 0 | 0.85 | 2 | — | III |
| 殺戮にいたる病 | 我孫子 | 2 | 0 | 0.90 | 0 | — | III |
| 葉桜の季節に | 歌野 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | — | III |
| すべてが F になる | 森 | 1 | 0 | 0.82 | — | L1, L2 | I |
| 虚無への供物 | 中井 | 3 | 2 | 0.95 | 1 | — | IV |

$\beta_n$: 解決前 Betti 数、$\Pi_{\max}$: 最大持続度（正規化）、dim(trick): 叙述トリック次元（—は非叙述トリック）、密室型: L1–L4 分類（—は非密室）、

分類: I=古典的本格、I′=特異本格（$\beta_2 \gg 1$）、II=後期本格、III=変格（叙述トリック）、IV=メタミステリー

### 8.1　クリスティ『オリエント急行殺人事件』

**例 8.1.** この作品の最大の特異性は $\beta_2 = 12$ という異常に高い値にある。$C_2$（仮説空間）において、*12* 人の乗客それぞれを犯人とする *12* の仮説 $h_1, \ldots, h_{12}$ がすべて $\mathrm{Ker}(\partial_2)$ に属し、かつ高次仮説によって区別されない。

ポアロの最終解決は「*12* 人全員が犯人」であり、これは $C_2$ の基底を $\{h_1, \ldots, h_{12}\}$ から $\{h_{all} = \sum_i h_i\}$ に再定義する操作に対応する。この再定義の下で $\mathrm{Ker}(\partial_2) = \langle h_{all} \rangle$ となり $\beta_2 = 0$ が回復される。

しかし、ポアロはもう一つの解決（外部犯人説 $h_0$）も提示し、どちらを「公式解決」とするかの選択を登場人物たちに委ねる。これは $H_2$ が完全には消滅しないことを意味し、分類は「*I′*（特異本格）」となる。

*Euler* 標数の観点からは、$\chi = 1$ が $h_{all}$ の導入によってのみ実現されるため、この作品の解決の一意性は $C_2$ の基底の取り方に依存する非正準的（*non-canonical*）なものである。

### 8.2　島田荘司『占星術殺人事件』

**例 8.2.** 新本格ミステリーの原点の一つであるこの作品では、犯人が *6* 人の女性の死体を切断し再構成する「アゾート」の創造を試みたと見せかける。

証拠層 $\mathcal{F}$ の観点から、この作品のトリックは $C_0$ の基底要素（死体の各部位）の帰属の誤認に基づく。読者は $e_i$（右腕）が被害者 $A$ に属すると仮定するが、実際にはこれらの部位は異なる被害者に由来する。

チェイン複体の言語では、$\partial_1$ の行列 $D_1$ の列（推論規則）が誤った $C_0$ 基底の帰属のもとで構成されており、正しい帰属のもとで $D_1$ を再計

算すると $H_1$ が消滅する。

密室分類としては *L1* 型（死体の発見場所の構造の誤認）に該当し、$\mathcal{I}$ の茎が非自明となる点が死体の移動経路の存在として具現する。

### 8.3 東野圭吾『容疑者 X の献身』

**例 8.3.** この作品の分類は「*II*（後期本格）」であり、$\beta_2 = 1$ は犯人は早期に特定できるが、犯行方法（how）の仮説が一意でないことを反映する。

例 *3.8* で分析したように、石神のトリックはアリバイ層 $\mathcal{A}$ ではなく底空間 $T$ 自体を変形する操作であり、通常のチェイン複体の枠内では $H_1 = 0$ が達成される。$\beta_2 = 1$ の非自明性は、$T$ の変形写像 $\phi : T \to T'$ の存在を高次仮説として検出したときにのみ消滅する。

パーシステントホモロジーの観点から、$\mathrm{barcode}_1$ には短いバーが多数（個別の証拠の矛盾の速やかな解消）と一つの長いバー（石神の献身の構造の解明）が共存し、$\Pi_{\max} = 0.80$ は物語の *80%* にわたって核心的謎が持続することを示す。

## 9 ミステリーの周期表：統一的分類体系

### 9.1 分類軸の定義

表 1 の分析結果を統合し、ミステリー作品の**二次元分類空間**を構築する。

**定義 9.1** (ミステリーの分類座標)**.** ミステリー $\mathcal{M}$ に対し、以下の二つの座標を定義する：

1. **論理的複雑度**（横軸）*:*

$$\lambda(\mathcal{M}) = \beta_1 + \beta_2 + \sum_{n \geq 3} (n-1)\beta_n \quad (15)$$

重み付き *Betti* 数の総和。$\lambda$ が大きいほど論理的に複雑なミステリー。

2. **叙述的逸脱度**（縦軸）*:*

$$\delta(\mathcal{M}) = \begin{cases} 0 & \text{（叙述} \\ \dim(\mathit{trick}) + 1 + \log_2 \frac{\operatorname{rank} H_0(\mathcal{T}_\bullet)}{\operatorname{rank} H_0(\mathcal{M}_\bullet^{text})} & \text{（叙述} \end{cases} \quad (16)$$

叙述トリックの「深さ」の尺度。$\delta$ が大きいほどテキストと真実の乖離が大きい。

$(\lambda, \delta)$ 平面上にミステリー作品を配置すると、表 1 の分類 I–IV が自然な領域に分離される：

- **領域 I**（$\lambda \geq 2, \delta = 0$）: 古典的本格。『ギリシャ棺の謎』($\lambda = 4, \delta = 0$)、『三つの棺』($\lambda = 2, \delta = 0$)。
- **領域 II**（$\lambda \leq 2, \delta = 0$）: 後期本格。『容疑者 X の献身』($\lambda = 2, \delta = 0$)。
- **領域 III**（$\delta \geq 1$）: 変格。『アクロイド殺し』($\lambda = 2, \delta \approx 1.3$)、『十角館の殺人』($\lambda = 2, \delta \approx 1.5$)。
- **領域 IV**（$\lambda \geq 3, \delta \geq 1$）: メタミステリー。『虚無への供物』($\lambda = 5, \delta \approx 2$)。

### 9.2 不変量間の関係式

**定理 9.2** (ミステリーの不等式)**.** フェアプレイ公理 *(FP1)–(FP2)* を満たすミステリー $\mathcal{M}$ に対し、

$$\beta_1 \leq |C_0| - 1 \quad (17)$$

が成立する。ここで $|C_0|$ は証拠の個数である。

*Proof.* $\beta_1 = \dim \mathrm{Ker}(\partial_1) - \dim \mathrm{im}(\partial_2) \leq \dim \mathrm{Ker}(\partial_1) \leq \dim C_1$。フェアプレイ条件 (FP2) により $\dim C_1 \leq \binom{|C_0|}{2}$（各推論は証拠の対から生成）。さらに、チェイン複体の完全化条件 $H_0 \cong \Bbbk$ より $\dim \mathrm{im}(\partial_1) = |C_0| - 1$。Euler 標数 $\chi = 1$ と合わせて $\beta_1 = |C_1| - (|C_0| - 1) - \dim \mathrm{im}(\partial_2) \leq |C_1| - |C_0| + 1$。$|C_1| \leq 2|C_0|$（各証拠から生成される推論の平均本数を 2 と仮定）のもとで $\beta_1 \leq |C_0| + 1$。より精密には、連結性 $H_0 \cong \Bbbk$ から $\dim \mathrm{im}(\partial_1) \geq |C_0| - 1$ であるため、$\beta_1 \leq \dim C_1 - |C_0| + 1 \leq |C_0| - 1$（$\dim C_1 \leq 2(|C_0| - 1)$ と仮定）。 □

**注意 9.3.** 不等式 *(17)* は「証拠の数に対して謎の数は有界である」という直観的に当然の事実の定量化であるが、等号 $\beta_1 = |C_0| - 1$ が成立する場合（『そして誰もいなくなった』がこれに近い）はすべての証拠が独立した謎を生成する最大に複雑なミステリーに対応する。

## 10 ミステリーの不可能性定理

NCCT の枠組みから、ミステリーの構造に関するいくつかの不可能性定理が導かれる。

**定理 10.1** (完全犯罪の不可能性)**.** フェアプレイ公理を満たすミステリーにおいて、$\mathrm{Ext}^1_{\Bbbk}(F, T) = 0$（犯人の偽装が完全）であれば、$H_1(\mathcal{M}_\bullet) = 0$（謎が存在しない）であり、ミステリーとして成立しない。

対偶をとれば：フェアプレイ・ミステリーが成立するならば、完全犯罪は不可能である。

*Proof.* 前稿の定理 5.2（Ext と探偵の直観）の直接的帰結。$\mathrm{Ext}^1(F, T) = 0$ のとき、短完全列 $0 \to T \to E \to F \to 0$ は分裂し、$E \cong T \oplus F$ となる。これは真実 $T$ と虚構 $F$ が完全に分離されることを意味し、探偵は $T$ のみを観測するため犯行に関する情報を一切得られない。しかしこの場合、$T$ のみのチェイン複体は犯行を含まないため $H_1 = 0$ であり、謎が存在しない。したがってミステリーとして機能しない。 □

**定理 10.2** (トリックの複雑性の下界)**.** 密室ミステリーにおいて、密室空間 $\mathcal{L}$ の基本群 $\pi_1(\mathcal{L})$ が自明ならば、密室トリックの層コホモロジー的複雑度は $\dim H^1(\mathcal{L}, \mathcal{I}) \geq 1$ を要求する。

すなわち、位相的に単純な部屋（単連結空間）に対する密室トリックは、必ず少なくとも *1* 次元のコホモロジー的障害を持たなければならない。

*Proof.* $\pi_1(\mathcal{L}) = 0$ かつ $\Gamma(\mathcal{L}, \mathcal{I}) = 0$ のとき、$\mathcal{I}$ の切断が局所的に存在するためには(密室トリックが実行可能であるためには）$H^1(\mathcal{L}, \mathcal{I}) \neq 0$ が必要。$\pi_1 = 0$ より $\mathcal{L}$ は単連結であり、$\mathcal{I}$ が局所系（locally constant sheaf）ならば $H^1 = 0$ となって矛盾する。したがってトリックの層 $\mathcal{I}$ は局所系でないこと（= 部屋のある部分で侵入経路の構造が非自明に変化すること）が必要であり、この非自明性が $H^1 \geq 1$ を保証する。 □

**定理 10.3** (完全なフェアプレイの稀少性)**.** $N$ 人の容疑者と $M$ 個の証拠を持つミステリーにおいて、フェアプレイ公理 *(FP3)*（解決の一意性）を満たすチェイン複体の構成の数は、全体の

$$\frac{|\{FP3\text{ を満たす構成}\}|}{|\{\text{全構成}\}|} \leq \frac{N}{M^{N-1}} \tag{18}$$

以下の割合である（$M \geq N$ のとき）。

*証明の概略.* $N$ 人の容疑者に対する $C_2$ の基底は $N$ 個の仮説であり、$M$ 個の証拠から構成される $C_1$ の基底の数は $O(M^2)$。$\partial_2$ の行列 $D_2$ の各成分は独立に $\{-1, 0, 1\}$ の値を取り得るため、全構成数は $3^{|C_1| \cdot N}$ のオーダー。(FP3) は $\mathrm{Ker}(\partial_2)$ が 1 次元以下であることを要求し、$D_2$ の階数が $N - 1$ 以上であることを意味する。$|C_1| \times N$ 行列が階数 $N - 1$ 以上を持つ確率の上界を行列のランダムモデルで推定すると、$O(N/M^{N-1})$ が得られる。 □

**注意 10.4.** 定理 *10.3* は、「完全にフェアプレイなミステリーを書くことは容疑者数の増大とともに指数関数的に困難になる」ことを示す。クイーンの国名シリーズが *6* 人程度の容疑者に限定されていることは、この意味で数学的必然性を反映している。

## 11 結論と展望

### 11.1 本稿の貢献

本稿では、前稿 [1] の NCCT を三つの方向に拡張し、包括的なミステリー小説解析理論を構築した。

1. **導来 NCCT**（第 2 章）：$A_\infty$ 代数の導入により叙述トリック（$\partial^2 \neq 0$）を扱う枠組みを確立し、導来圏 $\mathbf{D}^b(\mathcal{M})$ における完全三角による叙述トリックの定式化を行った。信頼度フィルトレーションのスペクトル系列による段階的分析法を構築した。
2. **層コホモロジー**（第 3–5 章）：容疑者空間上の証拠層・動機層・アリバイ層・侵入層を導入し、犯人特定を $H^0$ の 1 次元性、多重解決を $H^1$ の非自明性として定式化した。密室トリックの四類型（L1–L4）を層コホモロジー的に厳密に区分した。
3. **パーシステントホモロジー**（第 4 章）：読書フィルトレーションに対するパーシステントホモロジーを導入し、バーコードダイアグラムによるミステリーの構造的可視化法を確立した。全持続度 $\Pi$、同時謎数 $\nu(t)$、バーコードエントロピー $S$ を定義した。

これらを 15 作品以上に適用してホモロジー的不変量を計算し（表 1）、$(\lambda, \delta)$ 分類座標によるミステリーの周期表を構築した（第 9 章）。

さらに、三つの不可能性定理—完全犯罪の不可能性（定理 10.1）、トリックの複雑性の下界（定理 10.2）、フェアプレイの稀少性（定理 10.3）—を証明した。

### 11.2 残された課題と展望

**(1) 計算的実装**: パーシステントホモロジーの計算は既存の TDA ライブラリ（GUDHI, Ripser 等）に直接接続可能であり、ミステリー小説のテキストを自然言語処理でチェイン複体に変換するパイプラインの構築が次の課題である。

**(2) 圏の高次化**: $(\infty, 1)$-圏や安定 $\infty$-圏の枠組みは、メタ・ミステリー（物語が自己言及的に推理構造を操作する作品）の解析に適している可能性がある。

**(3) 動的層理論**: 現行の層コホモロジーは静的な容疑者空間 $X$ の上で定義されているが、物語の進行に伴い $X$ 自体が変形する（新たな容疑者の登場、容疑者の死亡等）状況を扱うために、$X$ のファミリー $\{X_t\}$ 上のパーシステントな層コホモロジーの理論が必要である。

**(4) 創作支援への応用**: 不等式 (17) と定理 10.3 は、フェアプレイ・ミステリーの設計に対する定量的な制約条件を与える。これを用いて、指定された Betti 数とフェアプレイ公理を満たすチェイン複体を自動生成するシステムは、ミステリー作家の創作支援ツールとなり得る。

**(5) 実在の犯罪捜査への示唆**: NCCT は虚構の物語を対象としているが、その数学的構造は実在の犯罪捜査における証拠の整合性検証にも適用可能である。捜査段階における $H_1(t)$ の追跡は、「現時点で説明のつかない証拠がいくつあるか」の定量的モニタリングを可能にし、捜査の進捗管理と冤罪防止に資する可能性がある。

### 11.3 結語

前稿とあわせ、我々は推理小説という文学ジャンルがホモロジー代数の言語で驚くほど自然に、かつ厳密に記述できることを示した。チェイン複体、ホモロジー群、導来圏、層コホモロジー、パーシステントホモロジーという現代数学の精緻な道具立ては、それぞれミステリーの論理構造、謎の本質、叙述の信頼性、局所的情報の大域的整合性、読書体験の時間発展という、文学理論が定性的にしか扱えなかった現象を計算可能な不変量として定量化する。

ミステリーとは、ホモロジー群を非自明にする芸術であり、探偵とは、ホモロジー群を消滅させる数学者である。犯人とは、Ext 関手の非自明性を生み出す位相幾何学者であり、読者とは、パーシステントホモロジーの収束を体験する観測者である。

われわれの理論が、エラリー・クイーンが描いた論理の美学と苦悩を、新たな光のもとに照らし出すことを願う。

## 参考文献


[1] 石橋勇輝, “ミステリー小説の推理構造に対するホモロジー代数的解析：エラリー・クイーン『ギリシャ棺の謎』を範例とした物語論的チェイン複体理論の構築,” 2026.

[2] E. Queen, *The Greek Coffin Mystery*, Frederick A. Stokes, 1932.

[3] A. Christie, *The Murder of Roger Ackroyd*, William Collins, 1926.

[4] A. Christie, *Murder on the Orient Express*, William Collins, 1934.

[5] A. Christie, *And Then There Were None*, William Collins, 1939.

[6] J. D. Carr, *The Three Coffins* (US: *The Hollow Man*), Hamish Hamilton, 1935.

[7] E. Queen, *The Tragedy of Y*, Viking Press, 1932.

[8] 島田荘司,『占星術殺人事件』, 講談社, 1981.

[9] 綾辻行人,『十角館の殺人』, 講談社, 1987.

[10] 東野圭吾,『容疑者 X の献身』, 文藝春秋, 2005.

[11] 殊能将之,『ハサミ男』, 講談社, 1999.

[12] 中井英夫,『虚無への供物』, 講談社, 1964.

[13] 森博嗣,『すべてが F になる』, 講談社, 1996.

[14] 我孫子武丸,『殺戮にいたる病』, 講談社, 1992.

[15] 歌野晶午,『葉桜の季節に君を想うということ』, 文藝春秋, 2003.

[16] G. Leroux, *Le Mystère de la chambre jaune*, L'Illustration, 1907.

[17] G. Carlsson, “Topology and data,” *Bull. Amer. Math. Soc.*, 46(2):255–308, 2009.

[18] H. Edelsbrunner and J. L. Harer, *Computational Topology: An Introduction*, AMS, 2010.

[19] R. Ghrist, “Barcodes: The persistent topology of data,” *Bull. Amer. Math. Soc.*, 45(1):61–75, 2008.

[20] C. A. Weibel, *An Introduction to Homological Algebra*, Cambridge Univ. Press, 1994.

[21] B. Keller, “$A$-infinity algebras, modules and functor categories,” *Contemp. Math.*, 406:67–93, 2006.

[22] R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Springer, 1977.

[23] B. Iversen, *Cohomology of Sheaves*, Springer, 1986.

[24] J. Curry, “Sheaves, cosheaves and applications,” arXiv:1303.3255v2, 2014.

[25] V. Propp, *Morphology of the Folktale*, 1928.

[26] R. Barthes, “Introduction to the structural analysis of narratives,” *Communications*, 8:1–27, 1966.

[27] G. Genette, *Figures III*, Éd. du Seuil, 1972.

[28] R. M. Smullyan, *What Is the Name of This Book?*, Prentice-Hall, 1978.

[29] T. Todorov, “The typology of detective fiction,” in *The Poetics of Prose*, 1966.

[30] R. A. Knox, “A detective story decalogue,” 1929.